

情報システム実験 第1回

掛下 哲郎

kake@is.saga-u.ac.jp

導入(その1): 担当者

座学・設計レ ポート評価	掛下 哲郎 准教授 kake@is.saga-u.ac.jp	7号館202室
実験補助 Astah professional インストール PC貸し出し	羽根 由恵 技術職員 hane@is.saga-u.ac.jp	7号館208室

導入(その2)

- 教科書
 - できるAccess パーフェクトブック 困った! & 便利ワザ大全
 - Amazonで購入すること
- 大学が用意したソフトウェアを各自のPCにインストールして使用します。
 - Microsoft Access 2019
 - Astah Professional 10.1.0/9ceee1



導入(その3): 講義HPへの登録

<https://lms.is.saga-u.ac.jp/> をアクセスし, 「ログイン」⇒
「Shibboleth Login」をクリックする.

総合情報基盤センターのidとパスワードを使ってユー
ザー認証する.

コースカテゴリ「学部2年次専門科目」を選ぶ.

「情報システム実験」コースに登録する.
★登録キー「informationSystem」

講義HPのURLをブラウザのブックマークに登録する.

成績評価について

- レポート

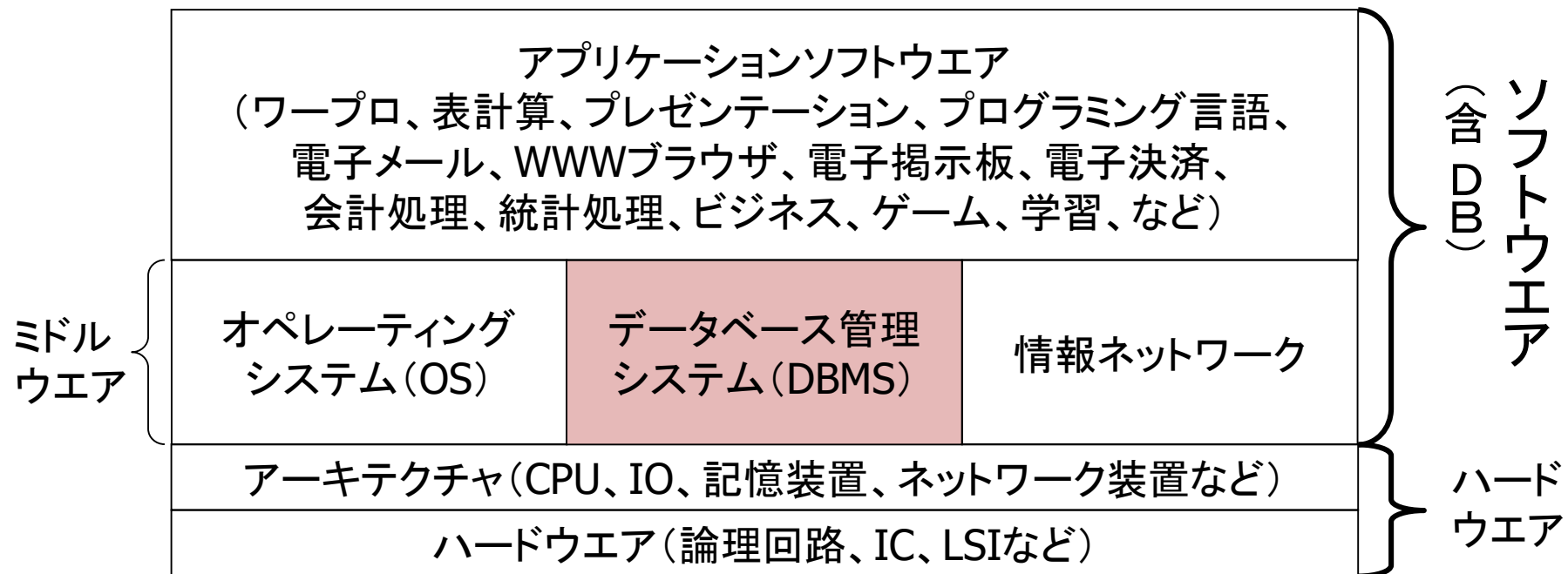
第1週～7週	クエリの設計, 実装およびレビュー	40%
第8週～11週	フォームの設計, 実装およびレビュー	30%
第12週～14週	テーブルの設計, データ入力・統合およびレビュー	20%
第15週	総合課題	10%

各レポートはルーブリック
(別紙)を用いて評価

情報システム実験で学ぶこと

- 情報システムの設計と実装
 - 特に設計に重点を置く
- データベースを用いた情報のモデル化
- データ入力, 編集, 統合作業
- クエリを用いた情報の加工
- フォームを用いたユーザインタフェース
- アプリケーションやレポートの相互レビュー
- 情報システムの企画
- 設計文書やレポートの作成

情報システムの基本構成



複数のハードウェア上で動作
するソフトウェアが連携して情
報システムを構成することも

情報システムの事例

情報システムの中核には
データベースがある

ポータルサイト
(例: Yahoo、
Google)

ソーシャルネット
ワーク (Facebook
等)

銀行オンラインシ
ステム

図書館 (図書検索
システム)

入試情報システム

教務情報システム

POS (Point of
Sales) 情報シス
テム

電子商取引 (ネッ
トショップ等)

電子政府、電子県
庁、電子市役所

自動車、カーナビ、
家電

スマートフォン、
ゲーム機

交通管制・物流管
理 (鉄道、航空機、
船舶、バスなど)

情報システムの事例(1)

LiveCampus



学籍管理

- 入学, 卒業, 編入学, 転学科, 休学, 退学

履修状況管理

- 履修届の作成・受付, 履修者名簿作成

成績管理

- 成績入力, 成績確認

各種証明書発行

- 在学証明書, 成績証明書

カリキュラム管理

- カリキュラムの入力・編集・削除

授業時間割管理

オンラインシラバス管理

- シラバスの入力・編集・検索・閲覧

履修条件の設定と判定

卒業/卒論着手判定

教員免許等の判定

LiveCampusが扱うデータ

- 学籍情報(学籍番号, 氏名, 住所, 所属学科, 生年月日, 出身校, 帰省先, 保証人など)
- 学科(学科名, 学部名)
- 教員(所属学科, 氏名, 職名, 教員番号)
- 開講科目(科目名, 単位数, 科目区分, 担当教員, 科目コード)
- 時間割(曜日, 校時, 科目コード, 講義室)
- 履修届(学籍番号, 科目コード)
- 成績(学籍番号, 科目コード, 評点, 可否)
- 卒業要件(必修科目, 選択単位数)
- シラバス(開講年度, 開講学期, 科目コード, 講義計画, 評価基準, 教科書など)

情報システムの事例(2)

research map

researchmap 日本語 | English 新規登録 ログイン

更新日: 06/30

掛下 哲郎
カケシタ テツロウ (Tetsuro KAKESHITA)

ホーム 研究キーワード 研究分野 受賞 論文 MISC 講演・口頭発表等 担当経験のある科目(授業) 所属学協会
共同研究・競争的資金等の研究課題 産業財産権

メニュー
マイポータル
研究ブログ
資料公開
共著者の一覧

基本情報

所属 佐賀大学 理工学系 理工学部 数理・情報部門 准教授
学位 工学博士(1989年3月 九州大学)

研究者番号 10214272 J-GLOBAL ID 201901016612629098
researchmap 会員ID B000350981

外部リンク <https://www.cs.is.saga-u.ac.jp/faculty/kakeshita.html>

1989年九州大学工学研究科博士後期課程(情報工学専攻)修了。工学博士。現在、佐賀大学理工学部 数理・情報部門 准教授。ソフトウェア工学、データベース、情報専門教育に関する研究に従事。2012年情報処理学会 優秀教育賞受賞。情報処理学会 資格制度運営委員および基準委員会委員長としてCITP制度に参画。情報処理学会 データサイエンス教育委員会等委員。ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 20委員。JABEE専門職大学院認証評価委員会 委員。情報処理学会、情報システム学会、ACM、IEEE Computer Society等会員。

研究キーワード 3

村田 美友紀 03/11 更新
嘉藤 直子 04/29 更新
大月 美佳

researchmap 日本語 | English 新規登録 ログイン

更新日: 06/30

掛下 哲郎
カケシタ テツロウ (Tetsuro KAKESHITA)

ホーム 研究キーワード 研究分野 受賞 論文 MISC 講演・口頭発表等 担当経験のある科目(授業) 所属学協会
共同研究・競争的資金等の研究課題 産業財産権

メニュー
マイポータル
研究ブログ
資料公開
共著者の一覧

論文 91

表示件数 20件

日本の大学におけるデータサイエンス専門教育の現状
掛下哲郎
情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ (TCE) 11(2) 1-9 2025年6月 査読有り 筆頭著者

小学校ICT教育におけるプライバシー保護と個人参加を実現する個人情報管理プロトタイプ
寺西司, 掛下哲郎
情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ 9(3) 17-26 2023年10月 査読有り

Gather.townとVRカメラを活用した研究室紹介バーチャルツアー
荒木智史, 掛下哲郎
情報処理学会論文誌：デジタルプラクティス 4(1) 1-9 2023年1月 査読有り

Fill-in-the-blank Questions for Object-Oriented Programming Education and Its Preliminary Evaluation
Miyuki Murata, Naoko Kato, Mika Ohtsuki, Tetsuro Kakeshita
International Journal of Learning Technologies and Learning Environments 6(1) 1-1 2023年 査読有り

村田 美友紀 03/11 更新
嘉藤 直子 04/29 更新
大月 美佳

情報システムの事例(3)

特許電子図書館

The image displays three sequential screenshots of the J-Plat Pat website, illustrating the search process for a patent.

Screenshot 1: Home Page
The homepage shows the J-Plat Pat logo and navigation tabs for "特許・実用新案" (Patent/Utility Model) and "意匠" (Design). A red banner indicates "重要なお知らせが4件あります" (4 important notices). Below, there is a search bar and a list of recent notices.

Screenshot 2: Search Results
The search results page shows a list of patents. The first result is "特開2022-108858" (Patent No. 2022-108858) titled "個人情報管理システム" (Personal Information Management System). The page includes filters for "公開年別" (By Publication Year) and "FI別" (By FI Class), and options for "一覧画面の表示指定" (Specify display of list screen).

Screenshot 3: Document Display
The document display page shows the full text of the patent. The title is "特開2022-108858 個人情報管理システム". The document is displayed in a table format, showing the title, abstract, and claims. The table has columns for "No.", "文献番号" (Document Number), "出願番号" (Application Number), "出願日" (Filing Date), and "公開日" (Publication Date).

No.	文献番号	出願番号	出願日	公開日
1	特開2022-108858	特願2021-004043	2021/01/14	2022/07/21
2	特開2022-108857	特願2021-004042	2021/01/14	2022/07/21

データベースの目的

- 常に最新情報を保持している。
- 同一のデータを共有する。
 - 複数のハードウェアで共有・分散保持
 - 複数のソフトウェアが共有
 - 異なる利用者が共同利用
- 情報システムの価値の源泉
 - データの検索、再利用、加工、保管

データベースは組織運営の中核

- 組織体の運営 = 意思決定
 - 周囲の変化への対応が不可欠
 - 「状況の変化にどう対応すれば良いか？」
- 意思決定には現状把握が不可欠
 - 「組織や周囲の状況はどうなっているのか？」
 - 現状把握は重要だが困難
- データベースは組織の命を握っている。
 - データベースは最新データを保持

リレーショナルDBの基本概念

リレーションS(業者、Supplier)

S#	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

S#: 業者番号、
Supplier Number

SNAME: 業者名

STATUS: ステータス(業
者の規模など)

CITY: 所在地



属性



リレーションスキーマ



属性値



組、タプル

用語の対応

学術用語	Accessでの呼び方
リレーション、関係	テーブル
アトリビュート、属性	フィールド
タプル、組	レコード
属性値	値
スキーマ	テーブルの定義

サンプルデータベース(その2)

テーブルP(部品、Parts)

P#	PNAME	COLOR	WEIGHT	CITY
P1	Nut	Red	12	London
P2	Bolt	Green	17	Paris
P3	Screw	Blue	17	Rome
P4	Screw	Red	14	London
P5	Cam	Blue	12	Paris
P6	Cog	Red	19	London

P#: 部品番号、Part Number

PNAME: 部品名、COLOR: 色

WEIGHT: 重量、CITY: 保管地

サンプルデータベース(その3)

テーブルJ(製品、Product)

J#	JNAME	CITY
J1	Sorter	Paris
J2	Punch	Rome
J3	Reader	Athens
J4	Console	Athens
J5	Collator	London
J6	Terminal	Oslo
J7	Tape	London

J#: 製品番号、Product Number

JNAME: 製品名

CITY: 製造地

サンプルデータベース(その4)

テーブルSPJ (Supplier-Parts-Product)

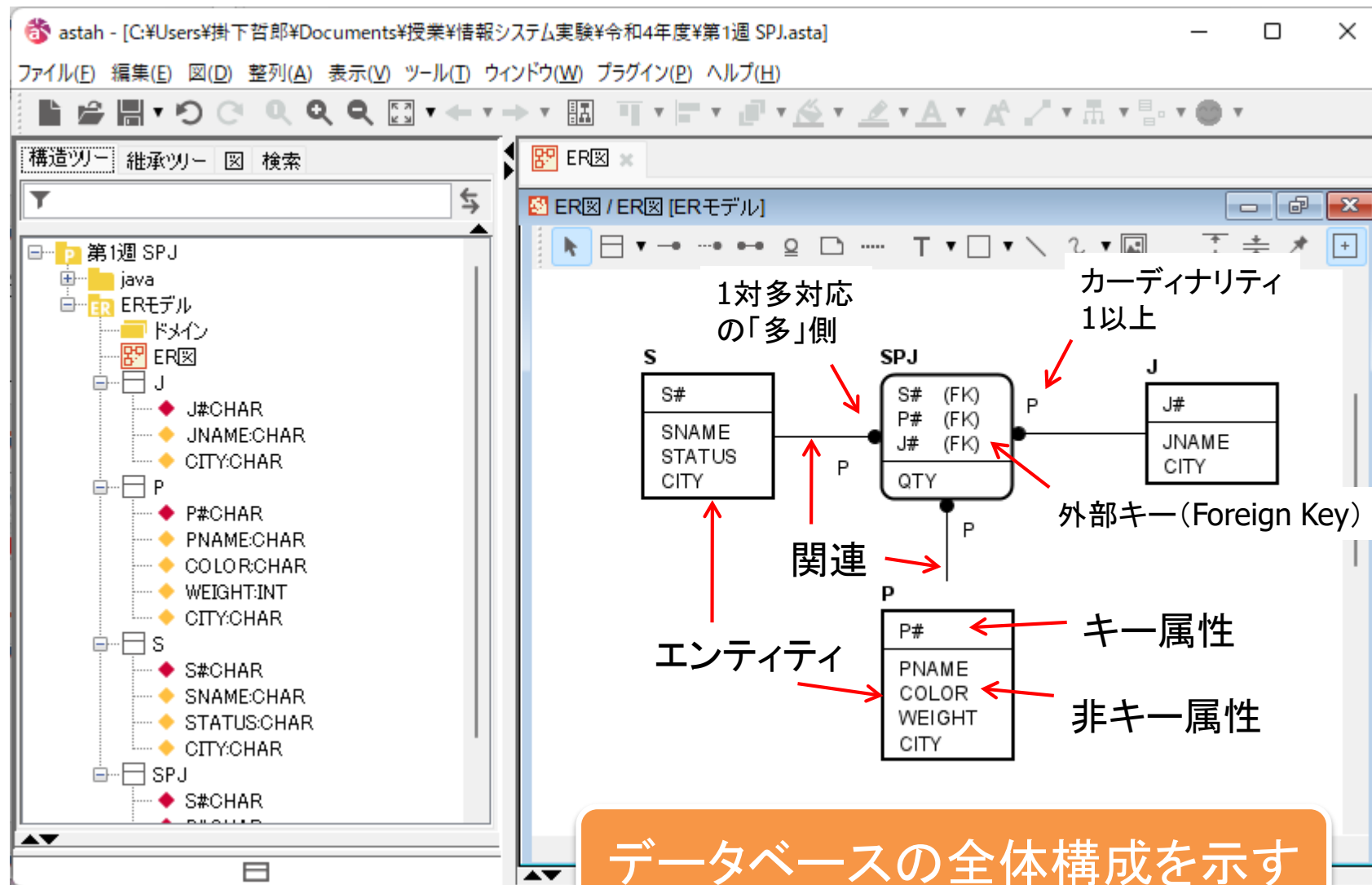
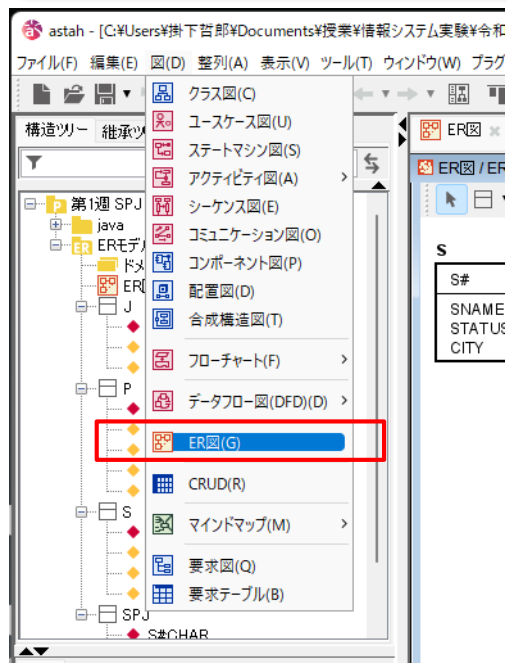
QTY: 数量、quantity

S#	P#	J#	QTY
S1	P1	J1	200
S1	P1	J4	700
S2	P3	J1	400
S2	P3	J2	200
S2	P3	J3	200
S2	P3	J4	500
S2	P3	J5	600
S2	P3	J6	400
S2	P3	J7	800
S2	P5	J2	100
S4	P6	J3	300

S#	P#	J#	QTY
S4	P6	J7	300
S5	P2	J2	200
S5	P2	J4	100
S5	P5	J5	500
S5	P5	J7	100
S5	P6	J2	200
S5	P1	J4	100
S5	P3	J4	200
S5	P4	J4	800
S5	P5	J4	400
S5	P6	J4	500

ER図

ER図の新規作成



astah - [C:\Users\掛下哲郎\Documents\授業\情報システム実験\令和4年度\第1週 SPJ.asta]

ファイル(E) 編集(E) 図(D) 整列(A) 表示(V) ツール(T) ウィンドウ(W) プラグイン(P) ヘルプ(H)

構造ツリー 継承ツリー 図 検索

ドメイン
ER図
J
J#CHAR
JNAME:CHAR
CITY:CHAR
P
P#CHAR
PNAME:CHAR
COLOR:CHAR
WEIGHT:INT
CITY:CHAR
S
S#CHAR
SNAME:CHAR

リレーションシップ
ベース

主キー	論理名	物理名	ドメイン	型	長さ/...
☒	P#		<<Unspe... CHAR	10	
☐	PNAME		<<Unspe... CHAR	10	
☐	COLOR		<<Unspe... CHAR	10	
☐	WEIGHT		<<Unspe... INT		
☐	CITY		<<Unspe... CHAR	10	

astah - [C:\Users\掛下哲郎\Documents\授業\情報システム実験\令和4年度\第1週 SPJ.asta]

ファイル(E) 編集(E) 図(D) 整列(A) 表示(V) ツール(T) ウィンドウ(W) プラグイン(P) ヘルプ(H)

構造ツリー 継承ツリー 図 検索

ER図 / ER図 [ERモデル]

関連のプロパティ設定

S

S#
SNAME
STATUS
CITY

SPJ

S# (FK)
P# (FK)
J# (FK)
QTY

J

J#
JNAME
CITY

P

P#
PNAME
COLOR
WEIGHT
CITY

情報システム実験用のフォルダ構成

- ライブラリ⇒ドキュメントの下に「**情報システム実験**」のフォルダを作成する.
- 「情報システム実験」フォルダの下に「**第1週**」「**第2週**」・・・「**第15週**」のフォルダを作成する.
- 各週の課題は、その週のフォルダの中で作成する.
 - 毎週の演習開始時に、その週の教材を講義HPからダウンロードする.
 - 毎週の成果物 (accdbファイル等) は、翌週のフォルダにコピーし、クエリーやフォーム等を追加する.
 - 講義HPで課題を提出する時は、当該週のフォルダからアップロードする.

実験課題: その1

- 講義HPに登録する.
- Microsoft Access 2019をインストールする.
- astah* professional をインストールする.
- 講義HPから koushien2025.accdb をダウンロードして解凍する.
- データベースのファイル名を変更する。
 - ファイル名を「学籍番号.accdb」に変更する.
- データベースの起動と終了を行う。

実験課題：その2

- データベースに登録されているテーブル群をER図で表現せよ.
 - 指示に従ってエンティティ, リレーションシップ, 属性を記述すること
 - リレーションシップの線が交差しないようにエンティティの配置を工夫すること
 - ER図としての読みやすさに配慮すること

ER図の作成手順

- テーブル毎にエンティティを定義する。
 - キー属性, 非キー属性を指定する.
 - 各属性のデータ型を指定する.
 - 整数:INT, 実数:FLOAT, 文字列:CHAR, 論理型;BIT
- テーブル間の共通属性を関連で結ぶ。
 - 関連の親キーは共通属性を定義している側
 - 子キーは共通属性を参照している側
- 3個以上のテーブル間で共通属性がある場合
 - 共通属性を定義しているテーブルと、共通属性を参照しているテーブルとを結ぶ。
 - 共通属性を参照しているテーブル同士は結ばない。

リレーションシップの種類

種類	特徴
依存型 リレーションシップ	• キー属性同士をつなぐ場合に使用 • 定義側と参照側は1対多対応 • 参照側がFK(外部キー)
非依存型 リレーションシップ	• キー属性と非キー属性をつなぐ場合に使用 • 非キー属性の方が参照側 • 定義側と参照側は1対多対応 • 参照側がFK(外部キー)

非キー属性同士をつなぐことはない。

依存型 リレーションシップ

ベース	キー	タグ付き値	ハイパーリンク
論理名		依存型リレーションシップ7	
物理名			
親エンティティ		政党	
エンティティ		比例代表議席数	
動詞句(親から子)			
動詞句(子から親)			
型		依存	
親は必須		☒	
カーディナリティ		0または1以上	
定義			
閉じる			

立候補者

候補者番号
氏名
年齢
党派 (FK)
議員歴
当選回数
推薦等
経歴

非依存型
リレーショ
ンシップ

政党

党派
正式名称

依存型リ
レーショ
ンシップ

比例代表議席数

党派 (FK)
ブロック (FK)
議席数
得票総数

非依存型 リレーションシップ

ベース	キー	タグ付き値	ハイパーリンク
論理名		非依存型リレーションシップ4	
物理名			
親エンティティ		政党	
エンティティ		立候補者	
動詞句(親から子)			
動詞句(子から親)			
型		非依存	
親は必須		☐	
カーディナリティ		0または1以上	
定義			
閉じる			

ベース	キー	タグ付き値	ハイパーリンク
種類		PK	
親キー		子キー	
党派		党派	

最後に

LiveCampus にて履修登録を行うこと.

ER図レポートを提出すること.

- 締切: 次回授業日 14:30
- 講義HPからastahファイルをアップロードする.
- ファイル名は、「学籍番号.astah」とする.

AIチャットボットにコメント・感想を記入すること.

- 各種の質問も入力してください(24時間365日応答します)
- 記入が済んだらZoomから退出可